Nome e Cognome _____ Matricola: _____

Progetto del software
Prova scritta – 11 settembre 2026 – 2h

PARTE 1 – RISPOSTA SINGOLA - Ogni domanda ha una sola risposta VERA.

- **Una risposta esatta fa acquisire il punteggio positivo riportato a fianco della domanda**
- **Una risposta errata fa perdere il punteggio negativo riportato a fianco della domanda**
- **Una risposta lasciata in bianco viene valutata 0**

1. **(3, -.5)** Un diagramma UML delle classi
   a) Descrive univocamente le classi e le relazioni fra di esse, ma non le interfacce
   b) Descrive univocamente le interfacce e le relazioni fra di esse, ma non le classi
   c) Descrive univocamente le classi, le interfacce, e le relazioni fra di esse
   d) Non è stato visto nel corso

2. **(3, -.5)** Nell'architettura Git
   a) Esiste sempre un solo repository remoto, detto *origin*
   b) Esiste sempre un solo repository remoto, detto *master*
   c) Esiste sempre un solo repository remoto, detto *main*
   d) Possono esistere molteplici repository remoti

3. **(3, -.5)** Il principio *Single responsibility* di SOLID
   a) Definisce chi è il responsabile legale unico del software
   b) Impone che ogni componente software deve avere una sola ragione per essere modificato
   c) Norma la parte di privacy del software in oggetto
   d) Si applica a chi non ha un compagno o una compagna, ed è pertanto definito single

Nome e Cognome _____ Matricola: _____

PARTE 2 – (POSSIBILI) RISPOSTE MULTIPLE -
Ogni domanda può avere <u>da zero a quattro</u> risposte CORRETTE.

- **Ogni risposta esatta viene calcolata: +1**
- **Ogni risposta errata viene calcolata: -0.5**
- **Una risposta lasciata in bianco viene calcolata: 0**

4. In un'architettura multi-tier
   a) Non è possibile prevedere il protocollo di comunicazione fra i servizi in fase di design
   b) Le responsabilità dei servizi sono ben definite
   c) E' possibile prevedere accesso a servizi esterni (es. Autenticazione) usando pattern *Adapter*, *Proxy* e simili
   d) Nessuna delle precedenti

5. Il pattern parallelo *Multi-thread*
   a) Prevede l'utilizzo della memoria condivisa
   b) Si basa sull'esecuzione asincrona di thread paralleli
   c) E' generalmente associato al *fork-join*, di cui è spesso sinonimo
   d) E' incompatibile col design pattern *Abstrct Factory*

6. Al termine dell'analisi dei requisiti
   a) Occorre produrre uno o più documenti di supporto e guida per le fasi successive di sviluppo del software
   b) Occorre sempre mettersi a progettare i test del sistema, immediatamente
   c) Occorre avere già definito l'unico linguaggio che si userà per implementare ogni parte del sistema
   d) Nessuna delle precedenti

7. L'architettura dotNet
   a) E' multipiattaforma e multilinguaggio
   b) E' multipiattaforma ma non è multilinguaggio
   c) Non è multipiattaforma ma è multilinguaggio
   d) Non è né multipiattaforma né multilinguaggio

8. In un'architettura CLEAN
   a) Le Entity dipendono solamente dai driver (es: del DB)
   b) Le Entity dipendono solamente dagli *use-case*
   c) Le Entity dipendono solamente dagli *adapter*
   d) Le Entity non dipendono da nulla

Nome e Cognome _____ Matricola: _____

PARTE 3 – DOMANDE APERTE

- **Una risposta esatta fa acquisire il punteggio positivo riportato a fianco della domanda**
- **Una risposta errata può eventualmente causare una penalità che dipende dalla gravità dell'errore**
- **Una risposta lasciata in bianco viene calcolata: 0**
- **L'eventuale sforamento del limite di righe o parole (laddove imposto), porterà a una decurtazione di un punto per ogni riga. Eventuali schematici e listati di codice non verranno presi in considerazione nel calcolo delle righe**
- **SI RICORDA CHE L'UNICO FOGLIO DA CONSEGNARE E' IN CALCE AL COMPITO. QUESTO FOGLIO PUO' SERVIRE ESCLUSIVAMENTE COME "BRUTTA COPIA". EVENTUALI RISPOSTE SCRITTE IN QUESTO FOGLIO NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE**

9. **(4 pt)** Si descriva un design pattern a scelta.

Nome e Cognome _____ Matricola: _____

10. **(8 pt)** Si descriva il modello di sviluppo Waterfall in 8 righe.

Nome e Cognome _____ Matricola: _____

Progetto del software
Prova scritta – 11 settembre 2026 – 2h

Indicare le risposte corrette apponendo una croce nella casella corrispondente. Per superare la prova bisogna aver raggiunto almeno 9 punti nelle domande a risposta singola/multipla, ed almeno 15 complessivamente. Questa è l'unica pagina che dovete consegnare.

	Risposte				Punti/ Penalità	
	A	**B**	**C**	**D**		
1					**3**	**-0.5**
2					**3**	**-0.5**
3					**3**	**-0.5**
4						
5						
6						
7						
8						

Risposta alla domanda 9 (4 pt):

Nome e Cognome _____ Matricola: _____

Risposta alla domanda 10 (8 pt):